## Qüestió 4

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

***a)*** Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies? [0,75 punts]

> **Pista.** Aquí tens una variable binomial $X \sim B(4, 0{,}2)$, on 0,2 és la probabilitat que una persona qualsevol pateixi arrítmies. Quan et demanen «almenys una», és més còmode treballar amb el succés contrari, «cap d'elles»: calcula $q = P(X = 0)$, i la resposta serà $p = 1 - q$.

***b)*** Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia? [0,75 punts]

> **Pista.** Un diagrama d'arbre t'ajudarà a visualitzar els dos camins que porten a un diagnòstic positiu: o bé la persona pateix arrítmia i el Holter la detecta, o bé no la pateix però el Holter dona un fals positiu. Aplica el teorema de la probabilitat total.

***c)*** Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies? [1 punt]

> **Pista.** Aquest és un exemple clar on has d'aplicar el Teorema de Bayes, perquè et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* respecte de la informació que et donen: tu coneixes la probabilitat de «donar negatiu *sabent que* pateix arrítmia» (que és el complementari del 95 % de detecció), però et demanen la probabilitat de «patir arrítmia *sabent que* ha donat negatiu». Fixa't que els apartats estan relacionats: la probabilitat de «donar negatiu» és la complementària de la que has calculat a l'apartat b).